



ACIDE
Consulting & Training

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN 2025

**R1 - TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, UNIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN EN TODAS LAS SEDES CON UN ERP CENTRALIZADO
PARA OPTIMIZAR PROCESOS, REDUCIR COSTOS Y
AUMENTAR LA EFICIENCIA**



Empresa beneficiaria	:	CENTRO MEDICO JP II S.A.C.
RUC	:	20603130295
Contrato	:	N° 788-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024
Periodo del informe	:	01/02/2025 – 05/07/2025

**CECILIA ALEJANDRA
RODRIGUEZ VARGAS**
Coordinador general del proyecto

**ING. FERNANDEZ GUTIERREZ
JESUS ERIK**
Consultor de Acide

**FERNANDO ENRIQUE ARAOZ
MORALES**
Co-consultor

AREQUIPA – PERÚ

2025

Contenido

1. Introducción.....5

2. Contexto del proyecto.....5

2.1. Problemática.....5

3. Objetivo.....6

3.1. Objetivo General6

3.2. Objetivo del Informe.....6

3.3. Objetivo Específico.....6

4. Alcance.....6

4.1. Temático.....6

4.2. Espacial.....7

4.3. Temporal.....7

5. Desarrollo del proyecto.....7

5.1. Entorno tecnológico.....7

5.2. Implementación.....8

5.3. Módulos clave10

6. Resultados.....18

7. Plan de capacitaciones.....20

8. Conclusiones.....21

9. Anexos.....21

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Listado de recursos.....	10
Ilustración 2. Categoría de recursos	11
Ilustración 3. Subcategoría de recursos.....	11
Ilustración 4. Vista de sucursales	12
Ilustración 5. Listado de Almacenes	13
Ilustración 6. Vista de tipo de almacenes.....	13
Ilustración 7. Visualización de un almacén en específico y su stock.....	14
Ilustración 8. Visualización de todos los almacenes y el stock.....	14
Ilustración 9. Interfaz para la creación de una transferencia a otro almacén	15
Ilustración 10. Listado de ingresos de todos los almacenes.....	15
Ilustración 11. Visualización de todos los pagos.....	17
Ilustración 12. Lista de productos de vendidos.....	17
Ilustración 13. Registro de pagos	18
Ilustración 14. Presentación del sistema.....	22
Ilustración 15. Introducción a la plataforma.....	22
Ilustración 16. Explicación sobre el uso de la plataforma.....	22

1. Introducción

Como parte del proceso de transformación digital del Centro Médico Juan Pablo, el primer bloque de implementación del sistema ERP se centró en la mejora de los procesos administrativos y logísticos relacionados con la gestión de productos, inventarios y pagos. Estas áreas, previamente gestionadas de forma independiente por sede y con registros manuales o sistemas no integrados, representaban una fuente constante de errores operativos, reprocesos y dificultades para controlar eficientemente los recursos materiales y financieros.

La implementación de estos módulos permitió establecer una trazabilidad completa de los insumos y productos desde su ingreso al almacén hasta su consumo o venta, así como la automatización de las órdenes de pago vinculadas a los servicios y procedimientos clínicos. Este informe detalla la configuración, lógica de uso e impacto de dichos módulos, y presenta los resultados obtenidos tras los primeros meses de operación. Además, se exponen oportunidades de mejora para consolidar un control aún más eficiente y escalable.

2. Contexto del proyecto

2.1. Problemática

Luego del primer análisis realizado en la etapa de diagnóstico, el centro Médico Juan Pablo enfrenta varios desafíos críticos en la gestión de sus operaciones debido a las previas limitaciones de su sistema. Actualmente, cada sede de la clínica maneja su información de manera aislada, lo que genera una falta de unificación en la administración de datos entre las diferentes locaciones. Esta fragmentación de la información provoca inconsistencias en los registros, dificulta el acceso a datos en tiempo real y limita la capacidad de realizar un análisis integral de la gestión operativa y financiera de la clínica. Sin un sistema centralizado, los procesos administrativos y médicos se vuelven lentos y propensos a errores, lo que afecta la calidad de servicio y la experiencia del paciente.

Además, la falta de un sistema integrado impide a la clínica aprovechar las sinergias que podrían generarse entre las sedes. Esto da como resultado una duplicación de esfuerzos, incrementa los costos operativos y reduce la

eficiencia general de la organización. Asimismo, la imposibilidad de consolidar datos en un solo lugar también limita la capacidad de la clínica para tomar decisiones estratégicas basadas en la información confiable y oportuna. A nivel gerencial, la falta de visibilidad en el desempeño de cada sede dificulta la identificación de áreas de mejora, la optimización de recursos y la implementación de políticas que fortalezcan el crecimiento de la competitividad.

3. Objetivo

3.1. Objetivo General

Implementar una solución ERP que permita centralizar los procesos clave del Centro Médico Juan Pablo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores administrativos y optimizar el control de información clínica, comercial y organizacional.

3.2. Objetivo del Informe

Reducir gastos administrativos, procesamiento de datos e inventario, en un 10%.

3.3. Objetivo Específico

- o Implementar un módulo de inventario que permita registrar ingresos, egresos y stock en tiempo real.
- o Aumentar la codificación de productos, gestión de costos y actualización de precios.
- o Integrar los registros de pagos con productos y servicios, simplificando los procesos contables.
- o Disminuir la duplicidad de esfuerzos en la gestión administrativa y logística.

4. Alcance

4.1. Temático

El sistema abarca la digitalización de procesos asociados a pacientes, citas médicas, historias clínicas, inventarios, pagos y ventas. Además, incorpora la gestión por perfiles (recepcionista, médico, administrador) con

funcionalidades específicas para cada uno, alineadas con los flujos de trabajo establecidos actualmente por la clínica.

4.2. Espacial

Para el levantamiento de información, análisis, desarrollo, retroalimentación y posterior implementación se usaron las instalaciones de la empresa ubicadas en MZA. C LOTE. 13 URB. VALENCIA AREQUIPA - AREQUIPA – YANAHUARA

4.3. Temporal

El desarrollo e implementación del sistema desarrollo, se ejecutó en un plazo de 5 meses, dentro desde el 01/02/2025 al 05/06/2025.

5. Desarrollo del proyecto

5.1. Entorno tecnológico

El desarrollo de este proyecto se basó en tecnologías digitales de vanguardia que permitieron no solo la personalización de las principales funcionalidades del sistema, sino también el ámbito visual mediante interfaces intuitivas y amigables a la experiencia de los usuarios.

Inicialmente se partió con atributos de calidad de software que se esperaba, en este caso se priorizó la funcionalidad, confiabilidad, escalabilidad, seguridad y disponibilidad; mediante estos atributos fue que se seleccionó el lenguaje con el cual se desarrolló el sistema que fue TypeScript, acompañado a esto se trabajó con otras herramientas para agilizar el desarrollo y brindarle mayor seguridad, dentro de estas herramientas se usaron las siguientes:

- o Figma: Una herramienta específica para el diseño del sistema.
- o NestJs: Un framework basado en NodeJs.
- o NextJs: Un framework basado en React y NodeJs.
- o PostgreSQL: Una base de datos que permite gestionar datos ordenadamente.
- o Git: La herramienta por excelencia para el control de versiones.
- o Docker: Como contenedor del proyecto para facilitar el trabajo en equipo y el despliegue de la aplicación web.

Cada una de estas herramientas mencionadas tienen características que responde a los atributos de calidad que se buscaba en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, cada una de estas herramientas tienen un trasfondo de otras herramientas y características que permiten tener un desarrollo ordenado y escalable que permitieron desarrollar el sistema en específico.

5.2. Implementación

Al ser una herramienta desarrollada a la medida como solución de la digitalización de Juan Pablo, el ciclo de vida esta herramienta se dividió en las etapas clave de ciclo de desarrollo de un software que van desde la definición y análisis de los requerimientos, diseño del sistema, desarrollo, pruebas, implementación o despliegue y mantenimiento; este ciclo de desarrollo en conjunto con una metodología ágil de desarrollo permite tener un producto mínimo viable en poco tiempo y que la curva de aprendizaje para la implementación y utilización de este sistema sea más rápida y eficaz dentro de la organización.

En la fase de desarrollo, pruebas e implementación, se estimaron 4 etapas de manera estructurada para asegurar un desarrollo conciso:

Etapas 1: Configuración del entorno de desarrollo

Se establecieron entornos diferenciados para desarrollo, pruebas y producción, permitiendo que cada fase del proyecto contara con un ambiente adecuado y controlado. Para las pruebas unitarias, se configuraron bases de datos locales, mientras que los entornos de staging se emplearon para validar la integración de funcionalidades antes del despliegue definitivo.

Etapas 2: Despliegue inicial

Se llevaron a cabo las siguientes acciones para la puesta en marcha del sistema:

- Instalación y configuración de PostgreSQL en el servidor.
- Uso de Docker para la administración de contenedores, facilitando la portabilidad y replicabilidad del sistema.
- Implementación del backend en un VPS en la nube, asegurando estabilidad mediante PM2 para la gestión de proyectos.

- Configuración de NGINX como proxy para el manejo de tráfico y reforzar la seguridad.

Etapas 3: Pruebas y validación

- Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y minimizar riesgos antes de su implementación definitiva, se realizaron distintas pruebas:
- Pruebas unitarias e integración: Se verificó el desempeño de cada módulo de manera individual y su correcto funcionamiento en conjunto con el resto del sistema.
- Pruebas de seguridad: Se evaluaron posibles vulnerabilidades relacionadas con autenticación, accesos no autorizados, inyección de código y cifrado de datos sensibles.
- Pruebas de carga y rendimiento: Se sometió el sistema a diferentes niveles de demanda para evaluar su comportamiento bajo situaciones de alto tráfico y garantizar una respuesta estable.
- Pruebas de compatibilidad: Se comprobó el correcto funcionamiento del sistema en distintos dispositivos y navegadores, asegurando una experiencia uniforme para todos los usuarios.
- Pruebas de experiencia de usuario: Se recopilaban comentarios de usuarios clave para identificar áreas de mejora en la interfaz y optimizar la usabilidad del sistema, garantizando una navegación intuitiva.

Etapas 4: Puesta en producción

Luego de validar todas las pruebas y garantizar la estabilidad del sistema, se realizó la implementación en el entorno de producción. Para asegurar un funcionamiento óptimo y detectar posibles fallas, se estableció un monitoreo constante mediante herramientas de análisis de rendimiento y detección de errores.

- Supervisión en tiempo real: Se implementaron herramientas de monitoreo para rastrear el estado del sistema, el uso de recursos y la latencia de respuesta.

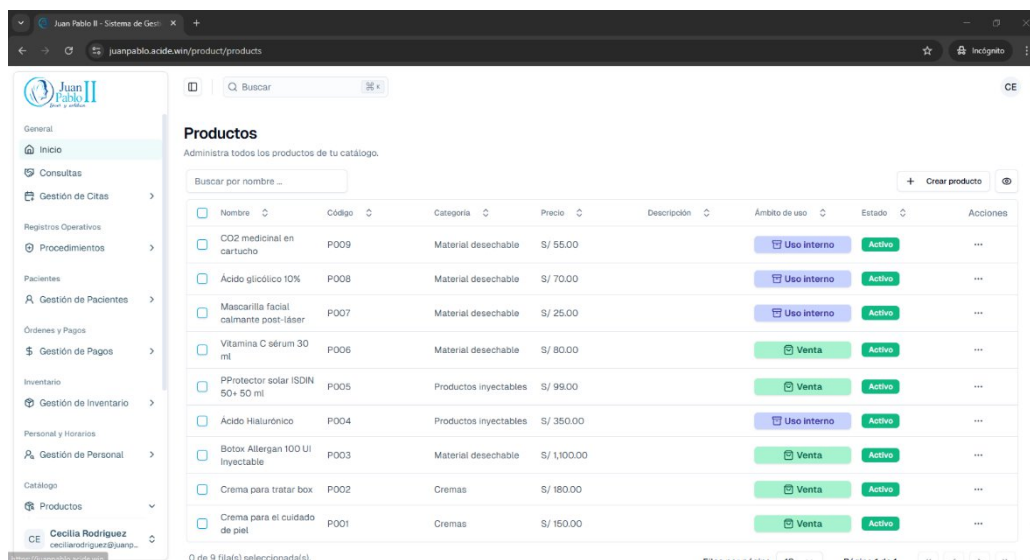
- Gestión de errores y logs: Se configuró un sistema de registro de eventos que permite detectar y corregir fallas de manera rápida y eficiente.
- Procedimientos de actualización: Se definieron estrategias para aplicar mejoras y nuevas funcionalidades sin afectar la operatividad del sistema.

Este flujo de etapas no solo nos permite tener una ruta de trabajo, sino que también permite minimizar la cantidad de errores al finalizar el proyecto y genera una migración gradual lo que minimiza la resistencia al cambio que puede surgir por parte de Juan Pablo.

5.3. Módulos clave

a) Productos

El módulo de productos fue diseñado para facilitar una gestión estructurada y flexible, permitiendo su clasificación de acuerdo con las necesidades operativas y de análisis de la clínica. Cada producto se codifica automáticamente al ser creado y se registra con su precio referencial de compra. Además, se define su finalidad, ya sea para venta directa o uso interno en intervenciones médicas.



☐	Nombre	Código	Categoría	Precio	Descripción	Ámbito de uso	Estado	Acciones
☐	CO2 medicinal en cartucho	PO09	Material desechable	S/ 55.00		Uso interno	Activo	...
☐	Acido glicólico 10%	PO08	Material desechable	S/ 70.00		Uso interno	Activo	...
☐	Mascarilla facial calmante post-láser	PO07	Material desechable	S/ 25.00		Uso interno	Activo	...
☐	Vitamina C serum 30 ml	PO06	Material desechable	S/ 80.00		Venta	Activo	...
☐	PProtector solar ISDIN 50+ 50 ml	PO05	Productos inyectables	S/ 99.00		Venta	Activo	...
☐	Acido Hialuronico	PO04	Productos inyectables	S/ 350.00		Uso interno	Activo	...
☐	Botox Allergan 100 UI inyectable	PO03	Material desechable	S/ 1,100.00		Venta	Activo	...
☐	Crema para tratar box	PO02	Cremas	S/ 180.00		Venta	Activo	...
☐	Crema para el cuidado de piel	PO01	Cremas	S/ 150.00		Venta	Activo	...

Ilustración 1. Listado de recursos

Para una correcta organización, los productos se agrupan en categorías y subcategorías globales, compartidas entre todos los almacenes. Estas estructuras pueden ampliarse o modificarse dinámicamente conforme a nuevas necesidades, aunque no pueden eliminarse si ya están asociadas a

productos existentes, lo cual garantiza la integridad de la información histórica.

El sistema restringe la creación y edición de cada producto a perfiles autorizados, específicamente a los roles de administrador y super administrador, quienes también asignan los precios respectivos a cada recurso. Esta restricción garantiza control y trazabilidad sobre cada recurso creado.

Esta estructura modular permite generar reportes más precisos sobre el comportamiento de productos por línea y sub línea, y tipo de uso,

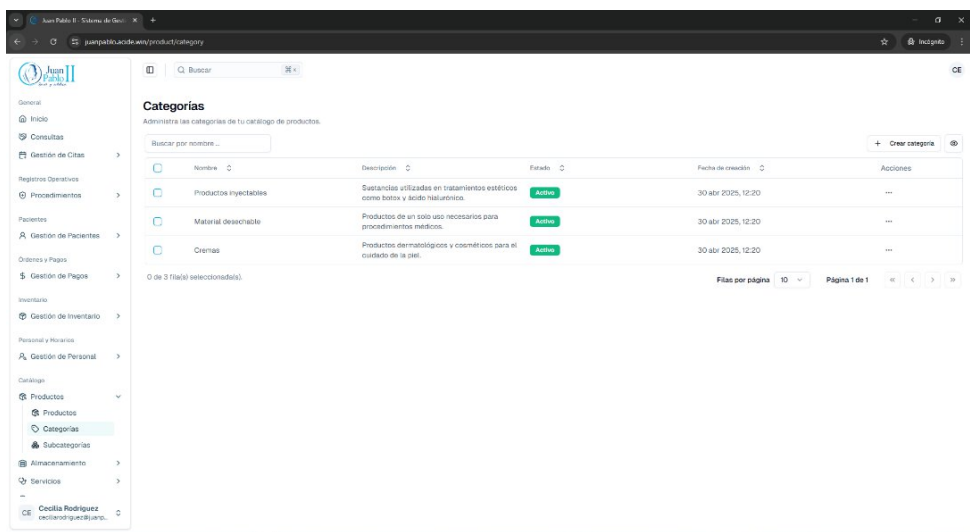


Ilustración 2. Categoría de recursos

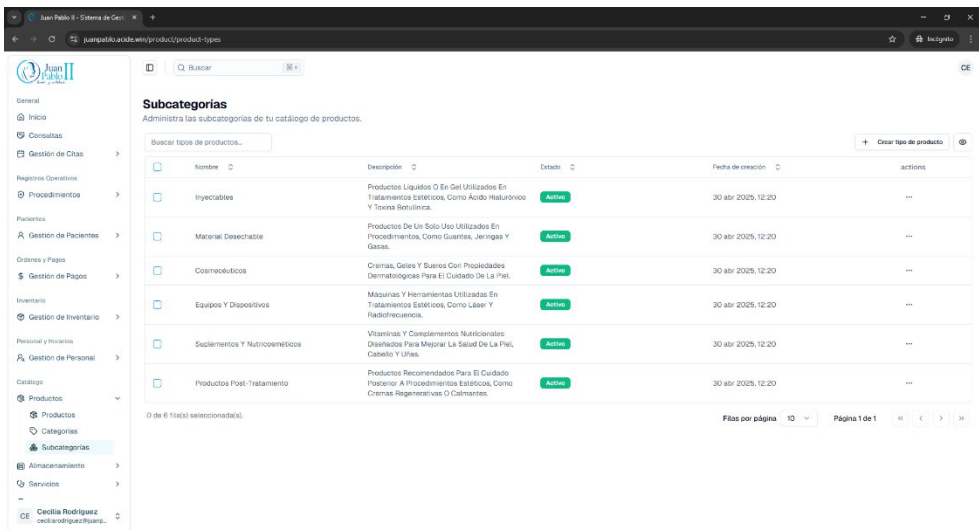


Ilustración 3. Subcategoría de recursos

Esta configuración del módulo de productos no solo permite mantener un control detallado y organizado de los recursos disponibles, sino que también sienta las bases para una gestión eficiente del inventario y de los

procesos de venta. La correcta codificación, categorización y asignación de roles garantiza integridad en los registros, reduce errores y facilita la trazabilidad en cada etapa del ciclo de vida del producto. A partir de esta estructura, se asegura una sincronización efectiva con los demás módulos del sistema, especialmente el de inventarios y pagos, fortaleciendo así la operación integral del ERP.

b) Inventarios

El módulo de inventarios fue diseñado para gestionar los recursos físicos de la clínica de manera estructurada y descentralizada por sede. Inicialmente, se configuraron las dos sucursales actuales Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero con la posibilidad de ampliar a nuevas sedes según el crecimiento de la organización.

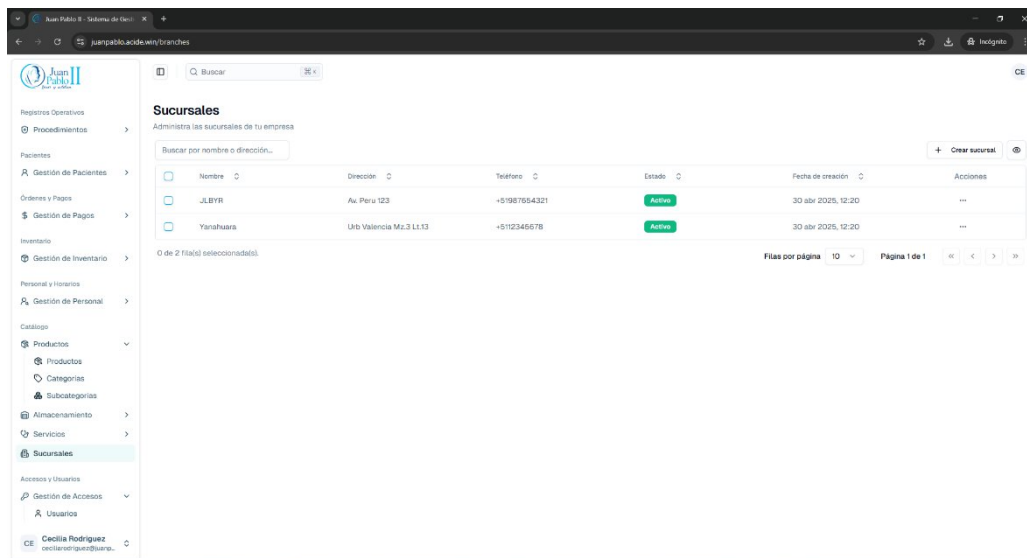


Ilustración 4. Vista de sucursales

Cada sucursal puede tener uno o varios almacenes, los cuales se clasifican en dos tipos:

- Almacén de venta: contiene los productos que están disponibles para la venta directa al cliente.
- Almacén interno: gestiona los recursos utilizados exclusivamente para procedimientos clínicos o tareas operativas.

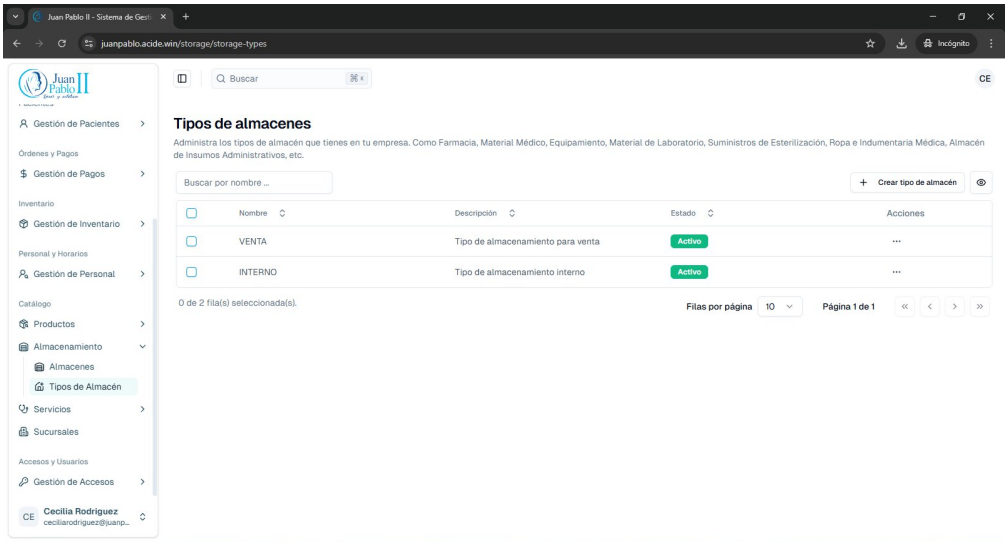


Ilustración 6. Vista de tipo de almacenes

Durante la creación de un almacén, el sistema solicita campos obligatorios como el responsable asignado y la posibilidad de definir una ubicación interna (opcional), lo que permite un mayor control en entornos físicos complejos.

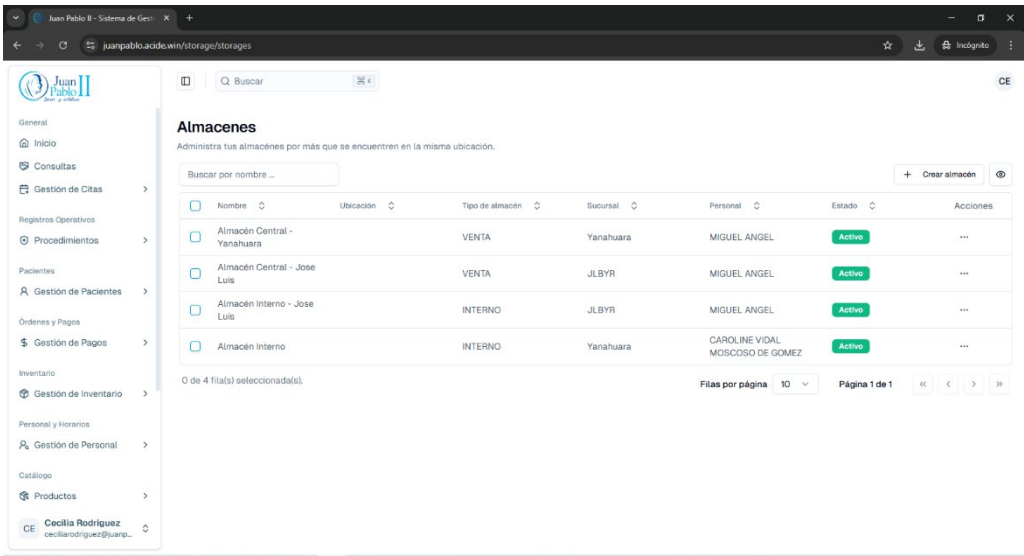


Ilustración 5. Listado de Almacenes

Una vez creados los almacenes, se habilita la gestión de movimientos de stock, clasificados en:

- **Ingresos:** permiten registrar nuevas adquisiciones o ingresos desde otras sedes. Se detalla el tipo de movimiento, fecha, almacén de destino y los recursos asociados.

- Salidas: registran el consumo o retiro de productos. También permiten clasificar el tipo de salida, fecha y recursos retirados.
- Transferencias entre almacenes: permiten mover productos entre almacenes de una misma sede o entre distintas sedes. Este tipo de movimiento genera automáticamente una salida en el almacén origen y un ingreso en el almacén destino, asegurando la trazabilidad completa.

Cada movimiento queda documentado con su trazabilidad en tiempo real, lo que permite visualizar el stock actualizado por almacén, sede y tipo de recurso. Esta estructura brinda a la organización un control detallado, minimiza pérdidas, y optimiza la planificación de compras y reposiciones.

Informe de Implementación – CENTRO MEDICO JP II S.A.C.
Contrato: N° 788-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024

Almacén	Stock	Ubicación	Dirección	Personal
Almacén Central - Yanahuara	Mostrar Stock de Productos		Urb Valencia Mz.3 Lt.13	IGUEL ANGEL
Almacén Central - Jose Luis	Mostrar Stock de Productos		Av. Peru 123	IGUEL ANGEL
Almacén Interno - Jose Luis	Mostrar Stock de Productos		Av. Peru 123	IGUEL ANGEL
Almacén Interno	Mostrar Stock de Productos		Urb Valencia Mz.3 Lt.13	CAROLINE VIDAL MOSCOSO DE GOMEZ

Ilustración 8. Visualización de todos los almacenes y el stock

Producto	Unidad	Stock	Precio venta	Total
Vitamina C sérum 30 ml	ml	1	S/ 80.00	S/ 80.00
Mascarilla facial calmante post-láser	Unidad	3	S/ 25.00	S/ 75.00
PProtector solar ISDIN 50+ 50 ml	ML	3	S/ 99.00	S/ 297.00
Acido Hialurónico	Ampolla	3	S/ 350.00	S/ 1,050.00
Crema para tratar box		3	S/ 180.00	S/ 540.00
Crema para el cuidado de piel		3	S/ 150.00	S/ 450.00
Acido glicólico 10%	UND	3	S/ 70.00	S/ 210.00
CO2 medicinal en cartucho	Cartucho	8	S/ 55.00	S/ 440.00
Botox Allergan 100 UI inyectable	Ampolla	4	S/ 1,100.00	S/ 1,100.00

Ilustración 7. Visualización de un almacén en específico y su stock.

Nombre	Movimientos	Almacén Destino	Sucursal	Fecha de ingreso	¿Es transferencia?	Estado	Acciones
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Jose Luis	JLBYR	5 may 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Yanahuara	Yanahuara	5 may 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Yanahuara	Yanahuara	1 may 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Jose Luis	JLBYR	21 abr 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Jose Luis	JLBYR	15 abr 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Yanahuara	Yanahuara	26 abr 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Yanahuara	Yanahuara	21 abr 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Compra	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Yanahuara	Yanahuara	18 abr 2025	NO	Activo	...
Ingreso por Regulación de Stock	Mostrar Movimientos	Almacén Central - Yanahuara	Yanahuara	8 abr 2025	NO	Activo	...

Ilustración 10. Listado de ingresos de todos los almacenes

Registrar nueva salida

Re llena los campos para registrar una nueva salida

Este campo es requerido

Primero, seleccione un producto

Movimientos

Nombre	Cantidad	Stock Almacén Seleccionado	Stock General	Opciones
Si escoges otro almacén se reiniciará la lista de productos seleccionados.				
+ Añadir producto(s)				

Este campo es requerido

Descripción

Descripción

¿Es una transferencia?

Si es una transferencia, se debe seleccionar el almacenamiento de destino

☒

Almacén de destino

Almacén Central - Jose Luis - JLBYR

Cancelar Crear salida

Ilustración 9. Interfaz para la creación de una transferencia a otro almacén

En resumen, la implementación del módulo de inventarios representa un avance significativo en la gestión operativa del Centro Médico Juan Pablo. A través de una estructura basada en sucursales, tipos de almacenes y responsables designados, el sistema permite organizar eficientemente todos los recursos físicos de la organización, tanto aquellos destinados a la venta como los utilizados en intervenciones clínicas. Esta segmentación por tipo de uso y ubicación permite una administración precisa y contextualizada de insumos, lo cual es fundamental en entornos de atención médica donde el control de stock impacta directamente en la calidad del servicio.

La posibilidad de registrar y rastrear todos los movimientos de ingresos, salidas y transferencias internas otorga trazabilidad completa y en tiempo real del inventario. Esto no solo facilita la supervisión de existencias, sino que también reduce la dependencia de procesos manuales y disminuye errores operativos. Además, el sistema genera una base sólida para la proyección de compras, la gestión de abastecimiento por sede y la identificación de productos críticos, contribuyendo directamente a una reducción de costos logísticos.

Por otro lado, la integración del módulo de inventarios con los de productos y pagos permite una visión unificada de las operaciones comerciales de la clínica. La sincronización de datos entre estos módulos garantiza coherencia en la información registrada y fortalece la capacidad de análisis desde una perspectiva contable, administrativa y clínica. Esta implementación no solo resuelve los problemas operativos existentes, sino que también sienta las bases para una expansión ordenada y escalable.

c) Pagos de productos

El módulo de pagos se integra de forma complementaria con la gestión de productos e inventarios, permitiendo registrar y controlar los ingresos generados por la venta de productos y los servicios brindados durante las citas médicas. Esta integración garantiza coherencia entre las salidas de stock y los movimientos financieros, generando un flujo de información transparente y automatizado.

Cada vez que se realiza una salida de producto desde el almacén —ya sea para venta directa o como parte de un procedimiento médico—, el sistema genera automáticamente una orden de pago, vinculada a la sede correspondiente, al producto vendido y a la fecha de la transacción. Esta funcionalidad permite saber con exactitud qué productos se vendieron, desde qué almacén, en qué momento y con qué impacto en el stock.

Las órdenes de pago manejan tres estados operativos: pendiente, pagado y anulado, lo que facilita el control frente a errores humanos o pagos incompletos. Esta lógica permite realizar ajustes sin comprometer la trazabilidad de la información. Adicionalmente, los registros de pago están asociados a los almacenes correspondientes, lo que permite filtrar y visualizar ventas por sede y tipo de producto.

El módulo también se conecta con un dashboard de resumen, donde se presentan estadísticas consolidadas y por sede, como:

- Total de pagos registrados por periodo.
- Estado actual de pagos por sede.
- Tendencias de ingresos por producto o servicio.

Esta funcionalidad mejora el seguimiento de la facturación y permite a la clínica tomar decisiones financieras más precisas y fundamentadas.

Fecha	Tipo de Orden	Estado de Orden	Estado de Pago	Total	Detalles	Firm. Lógica	Acciones
05 may 2025, 12:20	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 180.00	Mostrar Detalles	Activo	...
28 mar 2025, 10:42	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 180.00	Mostrar Detalles	Activo	...
28 mar 2025, 12:11	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 80.00	Mostrar Detalles	Activo	...
20 mar 2025, 09:40	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 3,300.00	Mostrar Detalles	Activo	...
16 mar 2025, 11:38	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 99.00	Mostrar Detalles	Activo	...
10 mar 2025, 16:58	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 198.00	Mostrar Detalles	Activo	...
08 may 2025, 15:01	Venta de productos	Completado	Pagado	S/ 2,200.00	Mostrar Detalles	Activo	...

Ilustración 11. Visualización de todos los pagos

Producto	Código	Precio Venta	Stock
Botox Allergan 100 UI Inyectable	P003	S/ 1,100.00	Detalles
Crema Para Tratar Box	P002	S/ 180.00	Detalles
Crema Para El Cuidado De Piel	P001	S/ 100.00	
IProtector Solar ISDN 50+ 50 ML	P005	S/ 99.00	
Vitamina C Sérum 30 ML	P006	S/ 80.00	

Detalle del stock
Visualización de la cantidad, almacén y sucursal.

Sucursal	Almacén	Stock
JLBH	Almacén Central - Jose Luis	3
Yanahuara	Almacén Central - Yanahuara	2
TOTAL		5

Ilustración 12. Lista de productos de vendidos

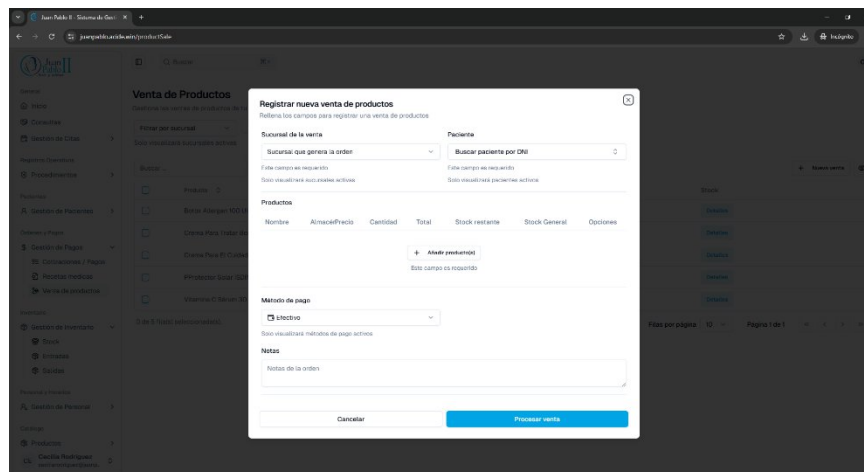


Ilustración 13. Registro de pagos

Este módulo de pagos no solo automatiza y agiliza el proceso de pagos, sino que también fortalece la transparencia y el control financiero del Centro Médico Juan Pablo. Su integración directa con los módulos de inventario y productos permite una trazabilidad completa desde la salida del recurso hasta el ingreso económico asociado, garantizando que cada venta quede correctamente registrada, validada y conciliada.

Gracias a sus estados operativos y a la vinculación con las sedes y almacenes, este módulo brinda un panorama claro y actualizado de los ingresos por ventas y servicios. Además, al alimentar los dashboards de análisis, ofrece a la administración una herramienta poderosa para monitorear el rendimiento económico, detectar irregularidades y planificar estrategias de venta más efectivas. En conjunto, este módulo cierra el ciclo operativo del ERP, conectando lo logístico con lo comercial y aportando valor directo a la sostenibilidad financiera de la clínica

6. Resultados

El objetivo principal de esta fase del proyecto fue reducir los costos operativos asociados a la gestión de productos, inventarios y pagos, con una meta proyectada de alcanzar una reducción del 10% en gastos administrativos, tiempos de procesamiento de datos y errores vinculados a procesos manuales.

Para evaluar el avance hacia dicho objetivo, se analizaron los indicadores de desempeño correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2025, posteriores a la implementación de los módulos mencionados. Si bien se entiende que los beneficios de un sistema ERP no se alcanzan de forma inmediata, los resultados preliminares muestran una reducción estimada del 6.675% en los

costos operativos, lo cual indica un avance significativo hacia la meta planteada, para ello consideramos los siguientes indicadores.

Indicador	Antes (Prom. Mensual)	Abril-Junio 2025	Variación (%)
Tiempo promedio para registrar productos	15 minutos	6 minutos	60.0%
Errores por doble registro en inventario	8 / mes	2 / mes	75.0%
Tiempo para generar reporte de stock	40 minutos	7 minutos	82.5%
Tiempo para conciliación de pagos	3 horas	45 minutos	75.0%
Costo operativo estimado por reprocesos (S/.)	S/ 2,000	S/ 1,250	37.5%

Con base en estos resultados, se asignó un peso relativo a cada indicador según su impacto en los costos operativos. Esto permitió obtener una estimación ponderada de la eficiencia alcanzada:

Indicador	Peso estimado (%)	Mejora alcanzada (%)	Contribución ponderada (%)
Tiempo para registrar productos	15%	60%	9.0%
Errores por doble registro en inventario	25%	75%	18.75%
Tiempo para generar reporte de stock	20%	82.5%	16.5%
Tiempo para conciliación de pagos	20%	75%	15.0%
Costo operativo por reprocesos	20%	37.5%	7.5%
Total ponderado	100%	—	66.75%

Esta mejora representa el porcentaje promedio de eficiencia operativa lograda en los procesos analizados. Sin embargo, es importante señalar que no todo ahorro de tiempo o disminución de errores se traduce directamente en reducción de costos económicos, especialmente en etapas iniciales de uso del sistema.

Para estimar de manera realista el impacto financiero, se aplica un factor de conversión comúnmente utilizado en proyectos de transformación digital y ERP, el cual oscila entre 8% y 12%. Tomando como valor de referencia un promedio conservador del 10%, se obtiene la siguiente estimación:

$$66.75\% \times 10\% = 6.675\%$$

En conclusión, al cierre del tercer mes de operación, la clínica ha alcanzado una reducción operativa estimada del 6.675%, lo que demuestra un sólido progreso hacia la meta del 10%. Se espera que esta tendencia se consolide en los próximos meses conforme el uso del sistema se optimice y el personal se adapte.

7. Plan de capacitaciones

Las capacitaciones se dieron gradualmente, para abarcar esta implementación de forma ágil, se realizaron reuniones clave donde no solo presentaba el sistema, sino que también se brindaban el acceso al sistema para que el personal se vaya adaptando a esta herramienta. Sin embargo, también al finalizar el sistema se desarrolló un plan de capacitaciones.

Área	Contenido	Duración estimada	Público objetivo
Introducción al ERP	Alcance general del sistema, objetivos del proyecto y beneficios esperados.	2 horas	Todo el personal
Módulos del Sistema	Capacitación funcional en los principales módulos: pacientes, citas, historias clínicas, inventarios, ventas, pagos, reportes, usuarios y roles.	4 horas	Gerencia, administradores y médicos
Reportes y análisis	Uso de dashboards, filtros, visualización por sede y	2 horas	Gerencia y administradores.

generación de reportes.			
Herramientas digitales y cultura de adopción	Transformación digital en salud, buenas prácticas de gestión y seguridad en entornos digitales.	2 horas	Todo el personal.

8. Conclusiones

- o Se ha alcanzado una reducción estimada del 6.675% en los costos operativos, reflejando un avance sostenido hacia la meta proyectada. Este resultado se debe a la mejora en tiempos, reducción de errores y simplificación de procesos en los módulos desarrollados.
- o El módulo implementado ha permitido registrar ingresos, salidas y transferencias con trazabilidad por sede, optimizando el control del stock y reduciendo reprocesos.
- o La estructuración por categorías y precios ha mejorado la visibilidad sobre costos y ventas, facilitando el control de márgenes y el análisis de rotación.
- o Las órdenes de pago automáticas han simplificado la conciliación contable y mejorado la trazabilidad de ingresos por servicio o producto.
- o Se han eliminado tareas repetitivas en inventario y administración, reduciendo la carga operativa y permitiendo una gestión más ágil entre áreas.

9. Anexos

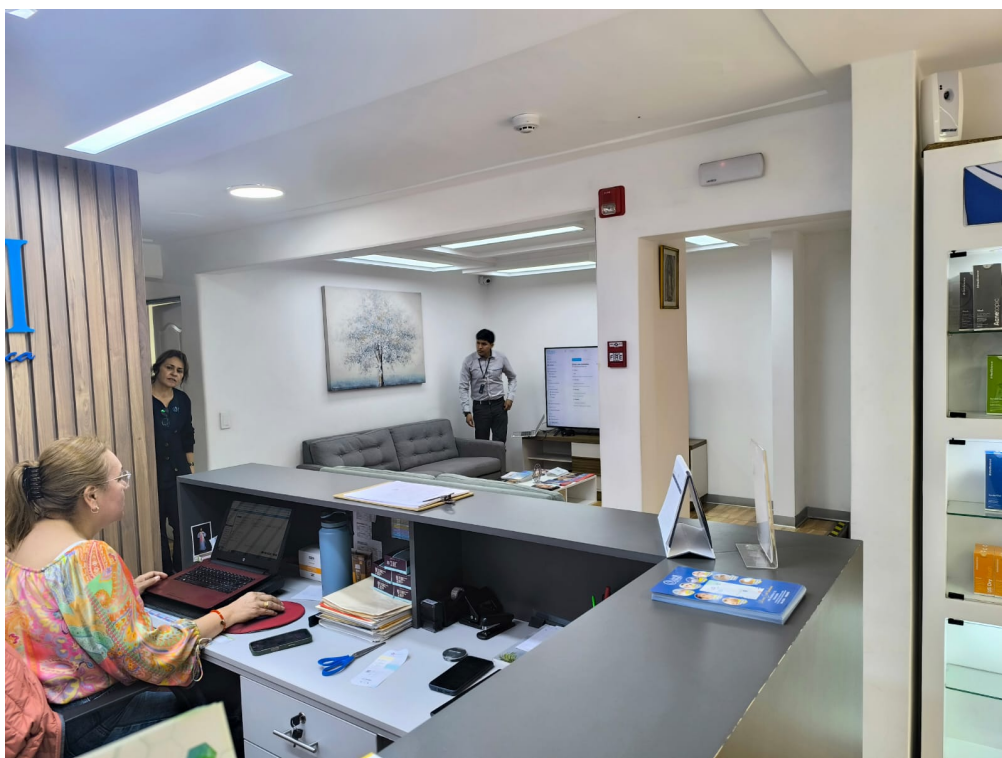


Ilustración 15. Introducción a la plataforma

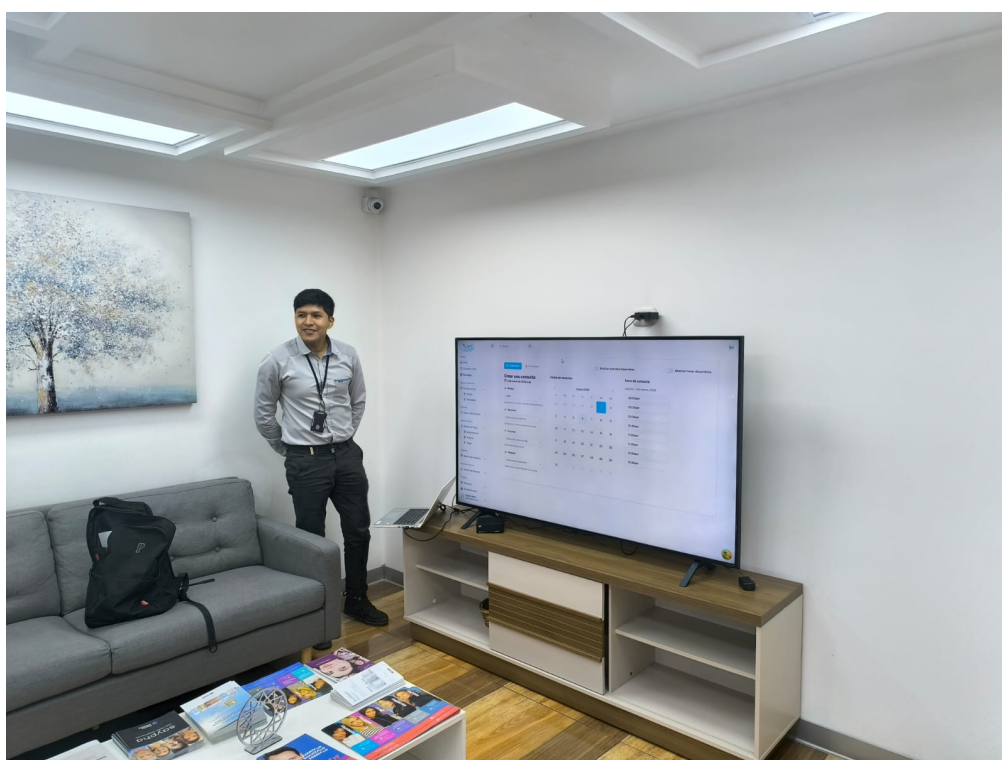


Ilustración 14. Presentación del sistema



Ilustración 16. Explicación sobre el uso de la plataforma